

Fundamentos de Teoría de Códigos y códigos Reed–Solomon

Manuel Puebla

Centro de Criptografía y Sistemas Distribuidos — UBA

Marzo 2026



Plan del encuentro

Motivación: ¿por qué códigos?

El objeto “código”

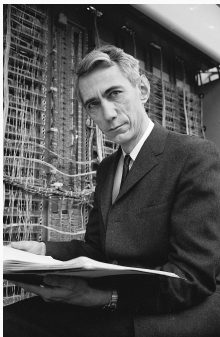
La métrica de Hamming

Códigos lineales

Códigos de Reed–Solomon

Síntesis

Motivación: ¿por qué códigos?



Claude E. Shannon
(1916–2001)

Trabajo de referencia

A Mathematical Theory of Communication.
Bell System Technical Journal, vol. 27,
pp. 379–423 y 623–656, 1948.

Funda simultáneamente la *teoría de la información* y
la *teoría de códigos*.

El modelo de Shannon (1948)



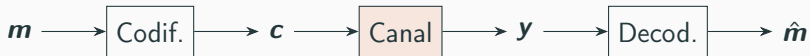
Alice (emisor)



Canal con ruido



Bob (receptor)



El canal binario simétrico (BSC)

Modelo del ruido. Cada bit que viaja por el canal, en forma **independiente**, se invierte con probabilidad p y llega intacto con probabilidad $1 - p$.

Modelo. La palabra recibida es

$$\mathbf{y} = \mathbf{c} \oplus \mathbf{e},$$

donde $\mathbf{e}$ es un vector de errores cuyas coordenadas son **aleatorias e independientes**.

Métrica natural. La **probabilidad media de error**:

$$P_{\text{err}} := \Pr[\hat{\mathbf{m}} \neq \mathbf{m}] = \sum_{\mathbf{e}} \Pr[\hat{\mathbf{m}} \neq \mathbf{m} \mid \mathbf{E} = \mathbf{e}] \Pr[\mathbf{E} = \mathbf{e}].$$

Se promedia sobre todos los patrones de ruido $\mathbf{e}$, pesando cada uno por su probabilidad.

Capacidad: el límite del canal

Idea. La pregunta de Shannon es: ¿cómo agregar **redundancia** al mensaje para que Bob, viendo y , recupere m con probabilidad alta? La respuesta: aunque el canal tiene ruido, hay una **tasa máxima** R (fracción de bits útiles por bit transmitido) a la que se puede comunicar con probabilidad de error tan chica como se quiera — a costa de bloques largos. *Por encima de esa tasa, ningún esquema puede.*

Capacidad del canal

Se define en términos de la **entropía de Shannon** H (medida cuantitativa del azar) como

$$C = \max_{p_X} (H(Y) - H(Y | X)),$$

donde el máximo se toma sobre las distribuciones del símbolo de entrada X , e Y es la salida del canal correspondiente.

Teorema de Shannon (1948)

Teorema (versión conceptual)

Sea C la capacidad y R la tasa de transmisión.

- (I) *Realizabilidad*. Si $R < C$, existen códigos de bloque suficientemente largo con P_{err} tan chica como se quiera.
- (II) *Recíproca*. Si $R > C$, P_{err} no puede tender a 0.

Tres rasgos:

- **Asintótico**: rige para bloques largos. C es *supremo*, no máximo: en $R = C$ exacto, $P_{\text{err}} \not\rightarrow 0$.
- **Existencial**: prueba con códigos aleatorios; no exhibe códigos concretos.
- **Average-case**: controla la probabilidad media, no el peor caso.



Richard W. Hamming
(1915–1998)

Trabajo de referencia

Error Detecting and Error Correcting Codes.
Bell System Technical Journal, vol. 29, no. 2,
pp. 147–160, abril 1950.

Introduce los primeros códigos correctores explícitos
y la métrica de distancia que lleva su nombre.

El enfoque de Hamming (1950)

Mismo escenario físico, **otra pregunta**. Hamming, ingeniero en Bell Labs: “*Si la máquina sabe que hay un error, ¿por qué no lo corrige?*”

Modelo de Hamming — sin probabilidad

$$\mathbf{y} = \mathbf{c} + \mathbf{e}, \quad \text{wt}(\mathbf{e}) \leq t,$$

$\text{wt}(\mathbf{e})$ = coordenadas no nulas (*peso de Hamming*); $t \in \mathbb{N}$ = presupuesto de errores.

Nueva pregunta. ¿Puede el decodificador recuperar $\mathbf{c}$ para **todo** patrón $\mathbf{e}$ con $\text{wt}(\mathbf{e}) \leq t$?

- Sin distribución sobre $\mathbf{e}$, sin promedios: solo un cuantificador *para todo*.
- Métrica binaria: el código *corrige* o *no corrige* bajo presupuesto t .
- Códigos **finitos y explícitos**; garantía *combinatoria*.

Aportes de Hamming (1950)

En el mismo trabajo, Hamming introduce *herramientas*, demuestra *teoremas* y exhibe *códigos explícitos*.

- **Herramientas.** La *distancia de Hamming* entre dos palabras (número de coordenadas en que difieren); las nociones de *detección* y *corrección* de errores.
- **Teoremas.** Un código de distancia mínima d **detecta** hasta $d - 1$ errores y **corrige** hasta $\lfloor (d - 1)/2 \rfloor$.
Cota de Hamming (sphere-packing): $|\mathcal{C}| \cdot |B_t| \leq q^n$.
- **Códigos explícitos.** La familia $[2^m - 1, 2^m - 1 - m, 3]_2$ con $m \geq 2$ — el primer caso es $[7, 4, 3]_2$. Son **perfectos**: alcanzan la cota con igualdad.

Shannon vs. Hamming: dos preguntas distintas

Shannon (1948). ¿Hasta qué tasa R se puede comunicar con probabilidad de error arbitrariamente chica por un canal con ruido aleatorio?

⇒ Umbral: **capacidad** C . *Asintótico, average-case, existencial.*

Hamming (1950). ¿Cuál es el código más grande que corrige *todo* patrón de error de peso $\leq t$?

⇒ Umbral: **distancia mínima** d . *Finito, peor caso, constructivo.*

Las dos preguntas reconocen la misma necesidad — **redundancia** —,
pero la miden con criterios opuestos.

Una segunda lectura de Hamming

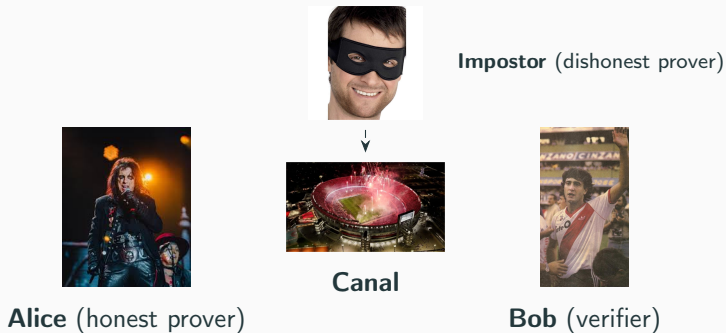
El modelo de Hamming no exige que los errores sean físicos ni aleatorios. Bajo otra lectura, los errores son el rastro de un **adversario con intención**.

Cambia el espíritu del problema:

- ya no preguntamos *“¿cómo recuperar lo enviado a pesar del ruido?”*,
- sino *“¿cómo distinguir lo auténtico de lo fraudulento?”*

El mismo objeto matemático — el código — al servicio de una tarea nueva: **verificar afirmaciones**.

Alice, Bob y el impostor



Alice envía un mensaje legítimo; un **impostor** intercepta el canal y trata de suplantarla. Bob, que solo recibe una palabra, deja de preguntar “¿cómo recupero el mensaje?” y empieza a preguntar “¿es esto algo que Alice realmente podría haber enviado?”

El código como criterio

Un *código* es el conjunto de palabras que un emisor **honesto** puede generar.

La pregunta de Bob se vuelve geométrica:

- lo **honesto** está *sobre* el código;
- lo **fraudulento**, en general, *lejos* del código.

En el seminario estudiaremos los códigos de **Reed–Solomon**.

Su geometría es la que sostiene las herramientas modernas de **verificación criptográfica**.

El objeto “código”

Definiciones

Un *alfabeto* es un conjunto finito Σ , $q := |\Sigma|$.

Una *palabra* de longitud n sobre Σ es una n -upla en Σ^n .

Un *código* de longitud n sobre Σ es un subconjunto $\mathcal{C} \subseteq \Sigma^n$.

Sus elementos se llaman **palabras-código** (codewords).

Codificación y decodificación

Funciones

Codificación: $E : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ biyección entre *mensajes* y palabras-código.

Decodificación: $D : \Sigma^n \rightarrow \mathcal{M}$ recupera el mensaje desde una palabra recibida (con errores).

Notación que vamos a usar:

m	mensaje
$c = E(m)$	palabra-código transmitida
$y = c + e$	palabra recibida
e	patrón de error
$\hat{c}, \hat{m}$	estimaciones de Bob

Definiciones

La *dimensión* es $k := \log_q |\mathcal{C}|$.

La *tasa* es $R := \frac{k}{n}$.

Lectura. k es la cantidad de símbolos de Σ “de información” que se transmiten en un bloque de n .

$R \approx 1$ poca redundancia, alta eficiencia

$R \rightarrow 0$ mucha redundancia, alta protección

Ejemplo: código de repetición

$\mathcal{C}_{3,\text{rep}}$

$\Sigma = \{0, 1\}$, $n = 3$:

$$\mathcal{C}_{3,\text{rep}} = \{000, 111\}, \quad k = 1, \quad R = \frac{1}{3}.$$

$$E(0) = 000, \quad E(1) = 111.$$

Ejemplo: código de repetición

$\mathcal{C}_{3,\text{rep}}$

$\Sigma = \{0, 1\}$, $n = 3$:

$$\mathcal{C}_{3,\text{rep}} = \{000, 111\}, \quad k = 1, \quad R = \frac{1}{3}.$$

$E(0) = 000$, $E(1) = 111$.

Decodificación: voto por mayoría.

Si Alice manda 111 y Bob recibe $\mathbf{y} = 110$, decide $\hat{\mathbf{m}} = 1$.

Generalización. Para n impar, $\mathcal{C}_{n,\text{rep}}$ corrige hasta $\lfloor (n-1)/2 \rfloor$ errores. La tasa $R = 1/n$ tiende a 0 con n : casi toda la transmisión es redundancia y Alice manda muy poca información útil por bit del canal. **Pagamos carísimo en eficiencia.**

Ejemplo: código de paridad

$\mathcal{C}_{\oplus}$

$\Sigma = \{0, 1\}$, $n = 5$, $k = 4$:

$$E(\mathbf{m}) = (m_1, m_2, m_3, m_4, m_1 \oplus m_2 \oplus m_3 \oplus m_4).$$

$R = 4/5$, casi sin redundancia.

Ejemplo: código de paridad

$\mathcal{C}_\oplus$

$\Sigma = \{0, 1\}$, $n = 5$, $k = 4$:

$$E(\mathbf{m}) = (m_1, m_2, m_3, m_4, m_1 \oplus m_2 \oplus m_3 \oplus m_4).$$

$R = 4/5$, casi sin redundancia.

- Si se invierte un bit, la paridad falla $\rightarrow$ Bob **detecta**.
- Pero no puede **corregirlo**: no sabe en qué posición.
- Si se invierten dos bits, la paridad cuadra $\rightarrow$ error pasa inadvertido.

	Repetición	Paridad
Tasa	1/3 baja	4/5 alta
Detecta	sí	sí
Corrige	1 error	ninguno

Pregunta. ¿Qué cualidad estructural distingue *detectar* de *corregir*? ¿Cuántos errores podemos manejar?

⇒ Necesitamos medir cuán parecidas son dos palabras-código.

La métrica de Hamming

Definición

Un *espacio métrico* es un par (X, d) con $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ que satisface:

M1 $d(x, y) \geq 0$, $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.

M2 $d(x, y) = d(y, x)$.

M3 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

La idea detrás de una métrica es disponer de una **medida cuantitativa de proximidad**: $d(x, y)$ es chica cuando los puntos están cerca y grande cuando están lejos.

Ejemplo. $(\mathbb{R}^n, d_2)$ con

$$d_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_i (x_i - y_i)^2}$$

(distancia euclídea). Cumple los tres axiomas.

No-ejemplo. En $\mathbb{R}$, $d(x, y) = |x^2 - y^2|$ falla M1:

$$d(-1, 1) = 0 \quad \text{aunque} \quad -1 \neq 1.$$

La función *parece* una distancia, pero pierde la separación entre puntos distintos.

Distancia y cercanía

Dado (X, d) y un punto $\mathbf{x} \in X$, la pregunta natural es: ¿qué puntos están cerca de $\mathbf{x}$? La métrica permite cuantificarla mediante *bolas*.

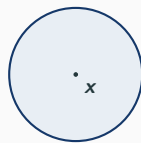
Bolas

Para $r \geq 0$:

- Bola *abierta*: $B(\mathbf{x}, r) := \{\mathbf{y} \in X : d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) < r\}$.
- Bola *cerrada*: $\overline{B}(\mathbf{x}, r) := \{\mathbf{y} \in X : d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq r\}$.



Bola abierta



Bola cerrada

Distancia de Hamming

Definición

Para $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \Sigma^n$: $\Delta(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \#\{i : x_i \neq y_i\}$. Relativa: $\delta = \Delta/n$.

Distancia de Hamming

Definición

Para $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \Sigma^n$: $\Delta(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \#\{i : x_i \neq y_i\}$. Relativa: $\delta = \Delta/n$.

(Σ^n, Δ) es métrico. La triangular dice $\Delta(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \leq \Delta(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \Delta(\mathbf{y}, \mathbf{z})$.

Intuición. Pasar de $\mathbf{x}$ a $\mathbf{z}$ por un *rodeo* vía $\mathbf{y}$ nunca cuesta menos que ir directo: en cada coordenada donde $x_i \neq z_i$, debe ser $x_i \neq y_i$ o $y_i \neq z_i$.

$\mathbf{x}$:

1	1	0	0	1
---	---	---	---	---

 $\Delta(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = 2$ (pos. 1, 2)

$\mathbf{y}$:

1	0	0	0	1
---	---	---	---	---

 $\Delta(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1$ (pos. 2)

$\mathbf{z}$:

0	0	0	0	1
---	---	---	---	---

 $\Delta(\mathbf{y}, \mathbf{z}) = 1$ (pos. 1)

Definición

Si $0 \in \Sigma$ es elemento distinguido (será siempre el cero del cuerpo para códigos lineales):

$$\text{wt}(\mathbf{x}) := \#\{i : x_i \neq 0\} = \Delta(\mathbf{x}, 0).$$

Definición

Si $0 \in \Sigma$ es elemento distinguido (será siempre el cero del cuerpo para códigos lineales):

$$\text{wt}(\mathbf{x}) := \#\{i : x_i \neq 0\} = \Delta(\mathbf{x}, 0).$$

Ejemplo numérico. En $\mathbb{F}_2^7$:

$$\mathbf{x} = 1010110, \quad \mathbf{y} = 1110010, \quad \mathbf{z} = 0001001.$$

$$\Delta(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 2 \text{ (posiciones 2 y 5)}, \text{ wt}(\mathbf{x}) = 4, \Delta(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = 5.$$

Definición

$$d(\mathcal{C}) := \min_{\substack{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C} \\ \mathbf{c}_1 \neq \mathbf{c}_2}} \Delta(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2).$$

Definición

$$d(\mathcal{C}) := \min_{\substack{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C} \\ \mathbf{c}_1 \neq \mathbf{c}_2}} \Delta(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2).$$

Notación. Si $\mathcal{C} \subseteq \Sigma^n$, $|\mathcal{C}| = q^k$, dist. mínima d :

$\mathcal{C}$ es un $(n, k, d)_q$ código.

Más adelante: para códigos *lineales* usamos corchetes $[n, k, d]_q$.

Definición

$$B(\mathbf{x}, r) := \{ \mathbf{y} \in \Sigma^n : \Delta(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq r \}.$$

Definición

$$B(\mathbf{x}, r) := \{ \mathbf{y} \in \Sigma^n : \Delta(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq r \}.$$

Conteo combinatorio. Las palabras a distancia *exactamente* i de $\mathbf{x}$ se obtienen eligiendo i posiciones donde diferir y, en cada una, un símbolo distinto.

Elegir i posiciones $\Rightarrow \binom{n}{i}$ formas

$\mathbf{x}$:

	≠		≠		≠	
--	---	--	---	--	---	--

En cada elegida: $q - 1$ valores $\neq$ original

$$\#\{ \mathbf{y} : \Delta(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = i \} = \binom{n}{i} (q - 1)^i \implies |B(\mathbf{x}, r)| = \sum_{i=0}^r \binom{n}{i} (q - 1)^i.$$

Ejemplo: las bolas de $\mathcal{C}_{3,\text{rep}}$ cubren todo $\mathbb{F}_2^3$

$$\mathcal{C}_{3,\text{rep}} = \{000, 111\}, \quad n = 3, \quad q = 2, \quad d = 3, \quad t = 1.$$

Volumen. $|B(\mathbf{x}, 1)| = \binom{3}{0} + \binom{3}{1} = 1 + 3 = 4.$

Bola de 000 en radio 1:

$$B(000, 1) = \{000, 100, 010, 001\}$$

Bola de 111 en radio 1:

$$B(111, 1) = \{111, 011, 101, 110\}$$

Ejemplo: las bolas de $\mathcal{C}_{3,\text{rep}}$ cubren todo $\mathbb{F}_2^3$

$$\mathcal{C}_{3,\text{rep}} = \{000, 111\}, \quad n = 3, \quad q = 2, \quad d = 3, \quad t = 1.$$

Volumen. $|B(\mathbf{x}, 1)| = \binom{3}{0} + \binom{3}{1} = 1 + 3 = 4.$

Bola de 000 en radio 1:

$$B(000, 1) = \{000, 100, 010, 001\}$$

Bola de 111 en radio 1:

$$B(111, 1) = \{111, 011, 101, 110\}$$

Conteo. $2 \text{ palabras-código} \times 4 \text{ vecinos} = 8 = 2^3 = |\mathbb{F}_2^3|.$

$\Rightarrow$ Las bolas **particionan** $\mathbb{F}_2^3$. Toda palabra recibida cae en exactamente una bola unitaria de algún codeword: *voto por mayoría*.

Teorema

Sea $\mathcal{C}$ un código con distancia mínima $d \geq 2$. Entonces:

1. $\mathcal{C}$ **detecta** hasta $d - 1$ errores.
2. $\mathcal{C}$ **corrige** hasta $t = \lfloor (d - 1)/2 \rfloor$ errores.
3. $\mathcal{C}$ **recupera** hasta $d - 1$ borraduras.

Recordatorio: un *error* es una sustitución silenciosa (Bob no sabe en qué posición ocurrió); una *borradura* es una posición que llega marcada como “?” (Bob *sí* sabe dónde se perdió la información).

Demostración (i): detección de $d - 1$ errores

Sea $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$ el codeword transmitido y $\mathbf{e}$ un patrón de error con $1 \leq \text{wt}(\mathbf{e}) \leq d - 1$. Bob recibe $\mathbf{y} = \mathbf{c} + \mathbf{e}$.

Afirmación: $\mathbf{y} \notin \mathcal{C}$.

Supongamos lo contrario, $\mathbf{y} \in \mathcal{C}$. Entonces $\mathbf{y} \neq \mathbf{c}$ (porque $\text{wt}(\mathbf{e}) \geq 1$) y

$$\Delta(\mathbf{c}, \mathbf{y}) = \text{wt}(\mathbf{y} - \mathbf{c}) = \text{wt}(\mathbf{e}) \leq d - 1 < d,$$

contradiciendo $d(\mathcal{C}) = d$. $\square$

Decodificador de detección. “Si $\mathbf{y} \in \mathcal{C}$, aceptar; si no, marcar como corrupto.”

Detecta todos los patrones de peso $1, 2, \dots, d - 1$.

Demostración (ii): corrección de $t = \lfloor (d-1)/2 \rfloor$ errores

Decodificador de máxima verosimilitud:

$$D(\mathbf{y}) := \arg \min_{\mathbf{c}' \in \mathcal{C}} \Delta(\mathbf{y}, \mathbf{c}').$$

Sea $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$, $\mathbf{y} = \mathbf{c} + \mathbf{e}$ con $\text{wt}(\mathbf{e}) \leq t$.

Afirmación: $\mathbf{c}$ es el único codeword más cercano a $\mathbf{y}$.

Supongamos $\mathbf{c}' \in \mathcal{C}$, $\mathbf{c}' \neq \mathbf{c}$, con $\Delta(\mathbf{y}, \mathbf{c}') \leq \Delta(\mathbf{y}, \mathbf{c}) = \text{wt}(\mathbf{e}) \leq t$. Por desigualdad triangular,

$$d \leq \Delta(\mathbf{c}, \mathbf{c}') \leq \Delta(\mathbf{c}, \mathbf{y}) + \Delta(\mathbf{y}, \mathbf{c}') \leq 2t \leq d-1,$$

contradicción. $\square$ En consecuencia $D(\mathbf{y}) = \mathbf{c}$.

Equivalente geométrico: las bolas $B(\mathbf{c}, t)$, $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$, son disjuntas.

Demostración (iii): recuperación de $d - 1$ borraduras

Modelo. Bob recibe $\mathbf{y}$ con un subconjunto $E \subseteq \{1, \dots, n\}$ de posiciones marcadas como “?”, donde $|E| \leq d - 1$. Las posiciones de $\{1, \dots, n\} \setminus E$ llegan correctas.

Decodificador. Buscar el (único) $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$ que coincida con $\mathbf{y}$ en las posiciones de $\{1, \dots, n\} \setminus E$.

Unicidad. Si $\mathbf{c}, \mathbf{c}' \in \mathcal{C}$ coinciden ambos con $\mathbf{y}$ en $\{1, \dots, n\} \setminus E$, entonces difieren a lo sumo en las posiciones de E :

$$\Delta(\mathbf{c}, \mathbf{c}') \leq |E| \leq d - 1 < d.$$

Por la distancia mínima, $\mathbf{c} = \mathbf{c}'$. $\square$

$\Rightarrow$ Bob recupera unívocamente el codeword original a partir de las coordenadas no borradas.

Decodificación por lista

¿Y si el patrón de error pesa *más* que $t = \lfloor (d-1)/2 \rfloor$? La corrección única deja de estar garantizada — pero podemos relajar la regla y aceptar **varios candidatos**.

Lista de Hamming

Dada $\mathbf{y} \in \Sigma^n$ y un radio r :

$$L_r(\mathbf{y}) := \{ \mathbf{c} \in \mathcal{C} : \Delta(\mathbf{y}, \mathbf{c}) \leq r \}.$$

- Si $r \leq t$: por el teorema, $|L_r(\mathbf{y})| \leq 1$ — decodificación única.
- Si $r > t$: la lista puede crecer; el decodificador devuelve *todos* los candidatos.

Decodificación por lista. El decodificador devuelve $L_r(\mathbf{y})$ para algún $r > t$. La ambigüedad final se resuelve con información externa (contexto, prioridad, otra fuente).

Códigos (ρ, L) -list-decodificables

Para hablar cuantitativamente del régimen de listas, se fijan dos parámetros: una fracción $\rho \in (0, 1)$ de errores tolerada y una cota L sobre el tamaño de la lista.

Definición

Un código $\mathcal{C} \subseteq \Sigma^n$ es (ρ, L) -list-decodificable si para toda palabra recibida $\mathbf{y} \in \Sigma^n$,

$$|L_{\rho n}(\mathbf{y})| \leq L,$$

es decir, en cualquier bola de Hamming de radio ρn caben a lo sumo L codewords.

Casos extremos:

- $(t/n, 1)$ -list-decodificable $\Leftrightarrow$ corrección única hasta t errores.
- L chico = ambigüedad acotada; L exponencial en n = decodificador inútil.

Ejemplo: lista en $\mathcal{C}_{5,\text{rep}}$

$$\mathcal{C}_{5,\text{rep}} = \{00000, 11111\}, \quad n = 5, \quad d = 5, \quad t = 2.$$

Bob recibe $\mathbf{y} = 11000$. Las distancias son:

$$\Delta(\mathbf{y}, 00000) = 2, \quad \Delta(\mathbf{y}, 11111) = 3.$$

Radio $r = 2$ (decod. única):

$$L_2(\mathbf{y}) = \{00000\}$$

Lista de tamaño 1 $\Rightarrow$ decisión.

Radio $r = 3$ (más allá de t):

$$L_3(\mathbf{y}) = \{00000, 11111\}$$

Lista de tamaño 2 $\Rightarrow$ ambigüedad.

Lección. Al pasar el radio único t , la lista de candidatos crece. La decodificación por lista convive con esa ambigüedad.

La pregunta central

Sea $\mathcal{C} \subseteq \Sigma^n$ de tasa $R = k/n$. Relajamos el radio a ρn con $\rho > t/n$.

Pregunta central

¿Cuán grande crece la lista L como función de n , para tasa R dada?

Trade-off.

- $\rho \uparrow$ (más errores) $\Rightarrow$ más codewords en la bola.
- $R \uparrow$ (códigos más densos) $\Rightarrow$ más codewords totales.
- Lo deseable: $L = \text{poly}(n)$, idealmente $L = O(1)$.

Hay una curva límite (R, ρ) — la **capacidad de list-decoding** — que separa lo posible de lo imposible. Reed–Solomon vive cerca de esa curva.

La cota de Johnson

Hay una respuesta combinatoria *universal*: con solo d conocido, ya hay un radio explícito para el cual la lista queda polinomialmente acotada.

Teorema (cota de Johnson)

Sea $\mathcal{C} \subseteq \Sigma^n$ de distancia relativa $\delta = d/n$. Para todo $\rho < J_q(\delta)$,

$$|L_{\rho n}(\mathbf{y})| \leq \text{poly}(n) \quad \text{para toda } \mathbf{y}, \quad J_q(\delta) = \left(1 - \frac{1}{q}\right) \left(1 - \sqrt{1 - \frac{q\delta}{q-1}}\right).$$

Casos importantes.

- Binario ($q = 2$): $J_2(\delta) = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{1 - 2\delta})$.
- Alfabeto grande ($q \rightarrow \infty$): $J_\infty(\delta) = 1 - \sqrt{1 - \delta}$; para RS con $\delta \approx 1 - R$ da

$$1 - \sqrt{R}.$$

Caracterización de la cota de Johnson

Cualquier código de distancia δ es $(\rho, \text{poly}(n))$ -list-decodificable para todo $\rho < J_q(\delta)$.

Propiedades clave.

- *Universal*. Vale para **todo** código de distancia δ ; sin estructura algebraica ni linealidad.
- *Mejor que la decodificación única*. $J_q(\delta) > \delta/2$ estrictamente (para $\delta < 1 - 1/q$).
- *Combinatoria pura*. La prueba es empaquetamiento de bolas en Σ^n .
- *Accesible algorítmicamente para RS*. Sudan–Guruswami alcanza eficientemente $1 - \sqrt{R}$, que coincide con el límite de Johnson para alfabeto grande.

Brecha con la capacidad. Johnson *no* alcanza el radio óptimo $1 - R$. Cerrar esa brecha para RS es un problema central de la teoría reciente.

Regímenes de decodificación

Para un código de tasa R con $\delta \approx 1 - R$ (la máxima distancia posible dada la tasa, alcanzada por Reed–Solomon):



- $\rho \leq (1 - R)/2$: lista de tamaño ≤ 1 (decodificación única).
- $(1 - R)/2 < \rho < 1 - \sqrt{R}$: lista de tamaño polinomial en n (cota de Johnson).
- $1 - \sqrt{R} \leq \rho < 1 - R$: lista polinomial garantizada por la capacidad, pero sin acotación constructiva conocida.
- $\rho \geq 1 - R$: lista super-polinomial; no hay decodificación útil.

Códigos lineales

¿Por qué pedir estructura?

Un código $\mathcal{C} \subseteq \Sigma^n$ general requiere listar sus $|\mathcal{C}|$ palabras una por una.

Si $|\mathcal{C}|$ es exponencial en n (régimen de interés), **inviable**.

Necesitamos estructura algebraica para:

1. Describir el código en espacio razonable (matrices generadora / paridad).
2. Diseñar algoritmos de decodificación de costo polinomial.

La estructura mínima útil: **lineal**. Requiere $\Sigma = \mathbb{F}_q$.

Definición

Un *cuerpo* es $(K, +, \cdot)$ con dos operaciones tales que:

- $(K, +)$ es grupo abeliano (neutro 0).
- $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ es grupo abeliano (neutro 1).
- Distributividad: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Ejemplos clásicos. $\mathbb{Q}$ (rationales), $\mathbb{R}$ (reales), $\mathbb{C}$ (complejos).

Los tres son infinitos. Para códigos necesitamos cuerpos **finitos**.

Cuerpos primos $\mathbb{F}_p$

Para p primo,

$$\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \{0, 1, \dots, p-1\}$$

con suma y producto módulo p . Todo $a \neq 0$ tiene inverso multiplicativo (algoritmo extendido de Euclides).

Ejemplo $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}$.

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

·	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

Inversos: $1^{-1} = 1$, $2^{-1} = 2$.

Ejemplo: $\mathbb{F}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Suma y producto módulo 7. Todo $a \neq 0$ tiene inverso multiplicativo.

Suma. $4 + 5 = 9 = 7 + 2 \Rightarrow 4 + 5 \equiv 2 \pmod{7}$.

Producto. $3 \cdot 5 = 15 = 2 \cdot 7 + 1 \Rightarrow 3 \cdot 5 \equiv 1 \pmod{7}$.

Inverso del 5. Buscamos b con $5b \equiv 1 \pmod{7}$. Euclides extendido:

$$7 = 1 \cdot 5 + 2,$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1.$$

Despejando: $1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2(7 - 5) = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7$.

$\Rightarrow 5 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{7}$, por lo tanto $5^{-1} = 3$.

Cuerpos finitos $\mathbb{F}_q$ con $q = p^s$

Caracterización

Para $q = p^s$ con p primo, existe (salvo isomorfismo) un único cuerpo de q elementos:

$$\mathbb{F}_q \cong \mathbb{F}_p[x]/(f(x)), \quad f \in \mathbb{F}_p[x] \text{ irreducible, grado } s.$$

Cómo leer el cociente. En $\mathbb{F}_p[x]/(f)$, el polinomio f se identifica con 0; eso da una **regla de reducción**: cada vez que aparece f , lo reemplazamos por 0 y despejamos.

Ejemplo $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$. Elementos: $\{0, 1, x, x + 1\}$. Regla:

$$x^2 + x + 1 \equiv 0 \Rightarrow \boxed{x^2 = x + 1}.$$

$$\text{Producto. } (x + 1)x = x^2 + x \stackrel{x^2 = x + 1}{=} (x + 1) + x = 1.$$

$$\text{Inverso. } x(x + 1) = 1 \Rightarrow x^{-1} = x + 1.$$

Alfabetos grandes en criptografía

En aplicaciones modernas (ZK, FRI, STARKs) el alfabeto es un cuerpo primo $\mathbb{F}_p$ con p muy grande, *cuidadosamente elegido* para reducción modular eficiente.

Primos de 31 bits.

- **Mersenne-31:** $p = 2^{31} - 1$. Reducción sin división. Stwo, Plonky3.
- **BabyBear:** $p = 2^{31} - 2^{27} + 1$. Factor 2^{27} en el grupo multiplicativo $\Rightarrow$ dominios suaves para NTT. RISC Zero, Plonky3.

Primo de 64 bits.

- **Goldilocks:** $p = 2^{64} - 2^{32} + 1$. Aritmética rápida en registros de 64 bits; factor 2^{32} en el grupo multiplicativo. Plonky2 (Polygon).

Los tres son elegidos para que suma, producto y reducción sean instrucciones de uno o dos

Definición

$\mathcal{C} \subseteq \mathbb{F}_q^n$ es *lineal* si es un subespacio vectorial. Si $\dim_{\mathbb{F}_q} \mathcal{C} = k$ y $d(\mathcal{C}) = d$, decimos que $\mathcal{C}$ es un código $[n, k, d]_q$.

Definición

$\mathcal{C} \subseteq \mathbb{F}_q^n$ es *lineal* si es un **subespacio vectorial**. Si $\dim_{\mathbb{F}_q} \mathcal{C} = k$ y $d(\mathcal{C}) = d$, decimos que $\mathcal{C}$ es un código $[n, k, d]_q$.

Consistencia con la definición general de dimensión ($k = \log_q |\mathcal{C}|$). Sea $\dim_{\mathbb{F}_q} \mathcal{C} = k$ y fijamos una base $\{\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_k\} \subseteq \mathcal{C}$. La aplicación

$$\mathbb{F}_q^k \longrightarrow \mathcal{C}, \quad (m_1, \dots, m_k) \longmapsto \sum_{i=1}^k m_i \mathbf{g}_i$$

es biyectiva (suryectiva porque genera $\mathcal{C}$; inyectiva por independencia lineal). Luego $|\mathcal{C}| = q^k$ y por tanto $\log_q |\mathcal{C}| = k$. $\square$

Matrices generadora G y de paridad H

$\mathcal{C}$ es subespacio de dimensión k . Sea $\{\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_k\}$ una base.

Definiciones

Generadora: $G \in \mathbb{F}_q^{k \times n}$ con filas = base de $\mathcal{C}$.

$$\mathcal{C} = \{\mathbf{m} G : \mathbf{m} \in \mathbb{F}_q^k\}.$$

Paridad: $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$ con filas = base del dual.

$$\mathcal{C} = \{\mathbf{c} \in \mathbb{F}_q^n : H\mathbf{c}^\top = 0\}.$$

Vale $GH^\top = 0_{k \times (n-k)}$. G “escribe” el código; H “lo testea”.

Ejemplos: G y H para repetición y paridad

Código de repetición $\mathcal{C}_{3,\text{rep}}$, parámetros $[3, 1, 3]_2$.

$$G = (1 \ 1 \ 1), \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\mathcal{C} = \{m(1, 1, 1) : m \in \mathbb{F}_2\}; \quad H\mathbf{c}^\top = 0 \text{ pide } c_1 = c_2 = c_3.$$

Ejemplos: G y H para repetición y paridad

Código de repetición $\mathcal{C}_{3,\text{rep}}$, parámetros $[3, 1, 3]_2$.

$$G = (1 \ 1 \ 1), \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\mathcal{C} = \{m(1, 1, 1) : m \in \mathbb{F}_2\}$; $H\mathbf{c}^\top = 0$ pide $c_1 = c_2 = c_3$.

Código de paridad $\mathcal{C}_\oplus$, parámetros $[5, 4, 2]_2$.

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H = (1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1).$$

$\mathcal{C} = \{(m_1, m_2, m_3, m_4, m_1 \oplus \dots \oplus m_4)\}$; $H\mathbf{c}^\top = 0$ pide que la suma de coordenadas sea cero.

Distancia mínima en códigos lineales

Lema 1 ($d = \text{mín peso}$)

$$\mathcal{C} \text{ lineal} \Rightarrow d(\mathcal{C}) = \min_{\mathbf{c} \in \mathcal{C} \setminus \{0\}} \text{wt}(\mathbf{c}).$$

Prueba. Por linealidad, $\mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C}$ y $\Delta(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2) = \text{wt}(\mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_2)$. Tomar mínimos da la igualdad. $\square$

Distancia mínima en códigos lineales

Lema 1 ($d = \text{mín peso}$)

$$\mathcal{C} \text{ lineal} \Rightarrow d(\mathcal{C}) = \min_{\mathbf{c} \in \mathcal{C} \setminus \{0\}} \text{wt}(\mathbf{c}).$$

Prueba. Por linealidad, $\mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C}$ y $\Delta(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2) = \text{wt}(\mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_2)$. Tomar mínimos da la igualdad. $\square$

Lema 2 (d vía columnas de H)

$d(\mathcal{C}) =$ menor ℓ tal que existen ℓ columnas de H linealmente dependientes.

Prueba. Para $\mathbf{c} \in \mathcal{C} \setminus \{0\}$, $H\mathbf{c}^\top = \sum_{i:c_i \neq 0} c_i \mathbf{h}_i = 0$, con $\text{wt}(\mathbf{c})$ columnas involucradas. Minimizando $\text{wt}(\mathbf{c})$ se obtiene el mínimo ℓ de columnas LD. $\square$

Corolario operativo. Para tener d alto, todo subconjunto pequeño de columnas de H debe ser LI.

Decodificación por síndrome

Bob recibe $\mathbf{y} = \mathbf{c} + \mathbf{e}$. Calcula:

$$\mathbf{s} := H\mathbf{y}^\top = H\mathbf{c}^\top + H\mathbf{e}^\top = H\mathbf{e}^\top.$$

$\mathbf{s}$ se llama **síndrome**.

Punto clave. El síndrome depende sólo del patrón de error, *no de la palabra-código transmitida*.

Estrategia. Hallar $\mathbf{e}$ de *peso mínimo* compatible con el síndrome.

El ejemplo dorado: Hamming $[7, 4, 3]_2$

Construcción

$H \in \mathbb{F}_2^{3 \times 7}$ con columnas = representaciones binarias de los enteros $1, 2, \dots, 7$:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\mathcal{C}_H = \{\mathbf{c} : H\mathbf{c}^\top = 0\}, \dim k = 4, |\mathcal{C}_H| = 16, R = 4/7.$$

Distancia. Dos columnas distintas son LI. Tres columnas pueden ser dependientes (e.g., $001 + 010 + 011 = 0$). Por la prop. anterior, $d = 3$.

Hamming(7,4): decodificación numérica

Bob recibe $\mathbf{y} = (1, 0, 1, 1, 0, 0, 1)$ y sabe que se cometió a lo sumo un error.

Calcula:

$$H\mathbf{y}^{\top} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Hamming(7,4): decodificación numérica

Bob recibe $\mathbf{y} = (1, 0, 1, 1, 0, 0, 1)$ y sabe que se cometió a lo sumo un error.

Calcula:

$$H\mathbf{y}^T = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La columna 011 en binario es 3.

⇒ El error está en la *posición* 3.

Corrección: $\hat{\mathbf{c}} = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)$.

Códigos de Reed–Solomon

El instrumento: polinomios sobre cuerpos

Lema del grado

Sea $\mathbb{F}$ un cuerpo y $f \in \mathbb{F}[X]$ no nulo de grado D .

Entonces f tiene a lo sumo D raíces en $\mathbb{F}$.

El instrumento: polinomios sobre cuerpos

Lema del grado

Sea $\mathbb{F}$ un cuerpo y $f \in \mathbb{F}[X]$ no nulo de grado D .

Entonces f tiene a lo sumo D raíces en $\mathbb{F}$.

Demostración (inducción).

- $D = 0$: f es constante no nula, sin raíces.
- $D \geq 1$: si α es raíz, $f(X) = (X - \alpha)g(X)$ con $\deg g = D - 1$. Por HI, g tiene a lo sumo $D - 1$ raíces.

Lema. “ $\deg f = D \Rightarrow \leq D$ raíces”.

Es la pieza algebraica central de todo este encuentro.

Definición

Sean $\mathbb{F}_q$ un cuerpo finito, $1 \leq k \leq n \leq q$, y $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ una n -upla de elementos *distintos* de $\mathbb{F}_q$.

$$\text{RS}_q[\alpha, k] := \{ (f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_n)) : f \in \mathbb{F}_q[X], \deg f < k \}.$$

Codificación. $\mathbf{m} = (m_0, \dots, m_{k-1}) \mapsto f_{\mathbf{m}}(X) = \sum m_i X^i \mapsto (f_{\mathbf{m}}(\alpha_1), \dots, f_{\mathbf{m}}(\alpha_n)).$

Sobre $n \leq q$. Necesitamos n puntos de evaluación distintos en $\mathbb{F}_q$, así que forzosamente $n \leq q$.

Teorema

$RS_q[\alpha, k]$ es un código lineal $[n, k, n - k + 1]_q$.

La demostración tiene tres ingredientes:

1. *Linealidad* del mapa de evaluación.
2. *Injectividad* del mapa de evaluación $\Rightarrow$ dimensión k . (Lema del grado.)
3. *Distancia mínima* igual a $n - k + 1$. (Lema del grado de nuevo.)

Demo: linealidad e inyectividad

Linealidad. El conjunto $\mathbb{F}_q[X]_{<k} := \{f \in \mathbb{F}_q[X] : \deg f < k\}$ es un $\mathbb{F}_q$ -espacio vectorial de dimensión k (base $\{1, X, \dots, X^{k-1}\}$). El mapa

$$\text{ev}_\alpha : \mathbb{F}_q[X]_{<k} \rightarrow \mathbb{F}_q^n, \quad f \mapsto (f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_n))$$

es *lineal*: suma y producto por escalar de polinomios se evalúan coordenada a coordenada. Su imagen $\text{RS}_q[\alpha, k]$ es un subespacio. $\square$

Demo: linealidad e inyectividad

Linealidad. El conjunto $\mathbb{F}_q[X]_{<k} := \{f \in \mathbb{F}_q[X] : \deg f < k\}$ es un $\mathbb{F}_q$ -espacio vectorial de dimensión k (base $\{1, X, \dots, X^{k-1}\}$). El mapa

$$\text{ev}_\alpha : \mathbb{F}_q[X]_{<k} \rightarrow \mathbb{F}_q^n, \quad f \mapsto (f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_n))$$

es *lineal*: suma y producto por escalar de polinomios se evalúan coordenada a coordenada. Su imagen $\text{RS}_q[\alpha, k]$ es un subespacio. $\square$

Inyectividad y dimensión. Si $\text{ev}_\alpha(f) = 0$, entonces f se anula en los n puntos distintos $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Como $\deg f < k \leq n$, el Lema del grado fuerza $f \equiv 0$.

Luego ev_α es inyectivo, y $\dim_{\mathbb{F}_q} \text{RS}_q[\alpha, k] = k$. $\square$

Demo: distancia mínima = $n - k + 1$

Cota inferior $d \geq n - k + 1$. Sean $\mathbf{c}_i = \text{ev}_\alpha(f_i)$ para $i = 1, 2$, dos codewords distintos. Entonces $f_1 \neq f_2$, $f_1 - f_2$ es no nulo y $\deg(f_1 - f_2) < k$. Por el Lema del grado tiene a lo sumo $k - 1$ raíces, así que f_1 y f_2 coinciden en a lo sumo $k - 1$ puntos α_i y difieren en al menos $n - (k - 1)$:

$$\Delta(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2) \geq n - k + 1.$$

Demo: distancia mínima = $n - k + 1$

Cota inferior $d \geq n - k + 1$. Sean $\mathbf{c}_i = \text{ev}_\alpha(f_i)$ para $i = 1, 2$, dos codewords distintos. Entonces $f_1 \neq f_2$, $f_1 - f_2$ es no nulo y $\deg(f_1 - f_2) < k$. Por el Lema del grado tiene a lo sumo $k - 1$ raíces, así que f_1 y f_2 coinciden en a lo sumo $k - 1$ puntos α_i y difieren en al menos $n - (k - 1)$:

$$\Delta(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2) \geq n - k + 1.$$

Cota superior $d \leq n - k + 1$ (alcanzada). El polinomio

$$g(X) := \prod_{i=1}^{k-1} (X - \alpha_i)$$

tiene grado exactamente $k - 1 < k$, se anula en $\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}$ y es no nulo en los restantes $n - k + 1$ puntos. Su codeword tiene peso exactamente $n - k + 1$. Tomando $\mathbf{c}_2 = 0$ y $\mathbf{c}_1 = \text{ev}_\alpha(g)$ se obtiene la igualdad. $\square$

Ejemplo: RS sobre $\mathbb{F}_5$, $n = 4$, $k = 2$

$\alpha = (1, 2, 3, 4) \subseteq \mathbb{F}_5$. Polinomios admisibles: $f(X) = m_0 + m_1X$ con $m_0, m_1 \in \mathbb{F}_5$. Hay $5^2 = 25$ mensajes.

Codificaciones.

- $\mathbf{m} = (3, 0)$: $f(X) = 3 \rightarrow (3, 3, 3, 3)$.
- $\mathbf{m} = (0, 1)$: $f(X) = X \rightarrow (1, 2, 3, 4)$.
- $\mathbf{m} = (4, 2)$: $f(X) = 4 + 2X \rightarrow (1, 3, 0, 2)$ (e.g. $f(3) = 4 + 6 = 10 \equiv 0$).

Ejemplo $\mathbb{F}_5$: distancia mínima

El teorema predice $d = n - k + 1 = 4 - 2 + 1 = 3$.

Verificación directa. Si $f(X) = m_0 + m_1X$ es no nulo, su grado es 0 o 1: a lo sumo 1 raíz en $\mathbb{F}_5$. Por tanto el codeword $\mathbf{c} \neq 0$ tiene a lo sumo 1 coordenada nula:

$$\text{wt}(\mathbf{c}) \geq 4 - 1 = 3.$$

Ejemplo $\mathbb{F}_5$: distancia mínima

El teorema predice $d = n - k + 1 = 4 - 2 + 1 = 3$.

Verificación directa. Si $f(X) = m_0 + m_1X$ es no nulo, su grado es 0 o 1: a lo sumo 1 raíz en $\mathbb{F}_5$. Por tanto el codeword $\mathbf{c} \neq 0$ tiene a lo sumo 1 coordenada nula:

$$\text{wt}(\mathbf{c}) \geq 4 - 1 = 3.$$

Saturación. El polinomio $g(X) = X - 1$ se anula sólo en $\alpha_1 = 1$. Codeword: $\text{ev}_\alpha(g) = (0, 1, 2, 3)$, peso 3.

$\Rightarrow d = 3$. El código $\text{RS}_5[(1, 2, 3, 4), 2]$ es $[4, 2, 3]_5$.

Radio único: $t = \lfloor (d - 1)/2 \rfloor = 1$. Corrige 1 error o 2 borraduras.

Ejemplo $\mathbb{F}_5$: tamaños de listas

$|\text{RS}| = 25$. Fijemos $\mathbf{y} = 0$ y miremos $L_r(0) = \{\mathbf{c} \in \text{RS} : \text{wt}(\mathbf{c}) \leq r\}$.

Distribución de pesos en $\text{RS}_5[(1, 2, 3, 4), 2]$.

- Peso 0: el codeword nulo. (1)
- Peso 3: polinomios $m_0 + m_1X$ con $m_1 \neq 0$ y una raíz en $\{1, 2, 3, 4\}$. $4 \cdot 4 = 16$ codewords. (16)
- Peso 4: los restantes. (8)

Ejemplo $\mathbb{F}_5$: tamaños de listas

$|\text{RS}| = 25$. Fijemos $\mathbf{y} = 0$ y miremos $L_r(0) = \{\mathbf{c} \in \text{RS} : \text{wt}(\mathbf{c}) \leq r\}$.

Distribución de pesos en $\text{RS}_5[(1, 2, 3, 4), 2]$.

- Peso 0: el codeword nulo. (1)
- Peso 3: polinomios $m_0 + m_1X$ con $m_1 \neq 0$ y una raíz en $\{1, 2, 3, 4\}$. $4 \cdot 4 = 16$ codewords. (16)
- Peso 4: los restantes. (8)

Listas para distintos r (y fracción $\rho = r/n$).

$$|L_r(0)| = \begin{cases} 1 & r \leq 2 \ (\rho \leq 1/2) : \text{coincide con decod. única hasta } t = 1, \\ 17 & r = 3 \ (\rho = 3/4) : \text{aparecen los 16 codewords de peso 3,} \\ 25 & r = 4 \ (\rho = 1) : \text{todo el código.} \end{cases}$$

Matriz generadora: Vandermonde

Proposición

Una matriz generadora de $RS_q[\alpha, k]$ es

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \cdots & \alpha_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_1^{k-1} & \alpha_2^{k-1} & \cdots & \alpha_n^{k-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^{k \times n}.$$

Conexión. Cualquier k columnas son LI (Vandermonde con parámetros distintos). $\Rightarrow$ Se puede recuperar f desde **cualquier k evaluaciones**; se pueden **borrar $n - k$ posiciones** y reconstruir el mensaje.

Dominios eficientes: raíces de la unidad

En aplicaciones reales (FRI, STARKs, ZK) buscamos α que haga la codificación *algorítmicamente eficiente*.

Raíces N -ésimas de la unidad. Si $N \mid q - 1$, $\mathbb{F}_q^*$ tiene un único subgrupo cíclico de orden N :

$$H = \{1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{N-1}\}, \quad \omega \text{ generador.}$$

Tomando $\alpha = (1, \omega, \dots, \omega^{n-1})$ con $n \mid N$, los puntos quedan **estructurados**: la multiplicación es desplazamiento del exponente.

Mersenne-31, BabyBear y Goldilocks están elegidos para que $\mathbb{F}_p^*$ contenga subgrupos cíclicos grandes de orden 2^s .

Con $\alpha = (1, \omega, \dots, \omega^{n-1})$ y n potencia de 2, la codificación

$$\mathbf{m} \mapsto (f(1), f(\omega), \dots, f(\omega^{n-1}))$$

es exactamente una **Number-Theoretic Transform** (NTT) sobre $\mathbb{F}_q$.

Costo. Vandermonde ingenua: $O(nk)$. NTT (FFT en $\mathbb{F}_q$): $O(n \log n)$.

Por qué. La identidad $\omega^a \omega^b = \omega^{a+b}$ permite el divide-and-conquer típico de FFT: evaluar en n puntos se reduce a dos evaluaciones de tamaño $n/2$, combinadas en tiempo lineal. La decodificación de borraduras también queda $O(n \log n)$ (NTT inversa).

Síntesis

Lo que sabemos al final de este encuentro

- Un código es $\mathcal{C} \subseteq \Sigma^n$. Parámetros (n, k, d) : $k = \log_q |\mathcal{C}|$, $d =$ distancia mínima.
- Tasa $R = k/n$, distancia relativa $\delta = d/n$.
- Distancia $d \Rightarrow$ corrige hasta $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ errores y $d-1$ borraduras.
- Si $\mathcal{C}$ es subespacio de $\mathbb{F}_q^n$: *lineal*, escribimos $[n, k, d]_q$.
 $d =$ mínimo peso de un codeword no nulo.
- Reed–Solomon $\text{RS}_q[\alpha, k]$: parámetros $[n, k, n-k+1]_q$.
Construido vía evaluación de polinomios de grado $< k$.
Todo se apoya en una sola consecuencia del TFA.

- Cotas universales sobre (n, k, d) : **Singleton**, sphere-packing, **Johnson**. Códigos **MDS**: verificación de que RS los satura.
- El problema algorítmico: dado $\mathbf{y} = \mathbf{c} + \mathbf{e}$ con $\text{wt}(\mathbf{e}) \leq \lfloor (n - k)/2 \rfloor$, recuperar $\mathbf{c}$ en tiempo polinomial.
- Algoritmo de **Berlekamp–Welch**; intro a *decodificación por lista* (Sudan, Guruswami–Sudan).

Gracias.

Preguntas, comentarios, dudas.